

IK 2일차 과제2 보고서

DH parameter 조사

학번 : 2026406076

이름 : 정창규

제출일 : 2026-09-18

목차

1. 서론
2. DH Parameter의 기본 개념
 - 2.1 좌표계와 링크의 관계
 - 2.2 α , a , θ , d 의 의미
3. 네 가지 파라미터의 의미
 - 3.1 링크 길이 a 와 링크 비틀림각 α
 - 3.2 관절각 θ 와 링크 오프셋 d
4. Classical DH Parameter
 - 4.1 좌표계 설정과 변환 순서
 - 4.2 동차변환행렬
5. Modified DH Parameter
 - 5.1 좌표계 설정과 변환 순서
 - 5.2 동차변환행렬
6. Classical DH와 Modified DH 비교
7. 결론
8. 참고문헌

1. 서론

로봇 팔의 관절 각도를 알면 손끝의 위치를 계산할 수 있다. 하지만 관절의 수가 많아지고 각 관절의 회전축 방향이 서로 달라지면, 각 링크의 움직임과 링크 사이의 관계를 한 번에 표현하는 것이 복잡해진다. DH Parameter는 이러한 문제를 해결하기 위해 각 링크에 좌표계를 설정하고, 이웃한 좌표계 사이의 관계를 α , a , θ , d 의 네 가지 파라미터로 표현하는 방법이다. 이를 이용하면 여러 개의 링크와 관절로 이루어진 로봇의 구조를 일정한 규칙에 따라 정리할 수 있고, 각 링크 사이의 좌표 변환도 체계적으로 계산할 수 있다. 이 보고서에서는 DH Parameter를 구성하는 네 가지 파라미터의 의미를 정리하고, Classical DH와 Modified DH의 좌표계 설정 방법과 변환행렬의 차이를 비교한다.

2. DH Parameter의 기본 개념

2.1 좌표계와 링크의 관계

DH는 Denavit-Hartenberg의 약자이다. 로봇에서 링크는 관절과 관절 사이를 연결하는 강체이며, 조인트는 두 링크 사이의 운동을 가능하게 하는 부분이다. 회전 관절은 정해진 축을 중심으로 회전하고, 직선 관절은 정해진 축을 따라 이동한다. 기구학에서는 링크의 외형보다 관절축의 위치와 방향, 축 사이의 거리 관계를 중심으로 다룬다.

좌표계는 원점과 서로 수직인 x , y , z 축으로 이루어진다. 로봇의 기준 좌표계와 각 링크에 붙어 움직이는 좌표계를 구분하면 링크와 관절의 움직임을 체계적으로 표현할 수 있다. 같은 점도 기준 좌표계에 따라 좌표값이 달라질 수 있으므로 기준 좌표계를 함께 확인해야 한다.

DH 방식에서는 z 축을 관절의 운동축과 일치시키고, 이웃한 z 축 사이의 공통수선 방향으로 x 축을 정한다. y 축은 오른손 좌표계가 되도록 설정한다. 이렇게 정해진 규칙에 따라 좌표계를 배치하면 이웃한 링크 사이의 관계를 α , a , θ , d 의 네 가지 파라미터로 나타낼 수 있다.

2.2 α , a , θ , d 의 의미

DH Parameter는 α , a , θ , d 의 네 가지 값으로 구성된다. α 와 θ 는 회전각을 나타내고, a 와 d 는 두 좌표계 사이의 거리를 나타낸다. 하지만 기호의 의미만 외우면 어느 축을 기준으로 측정하는 값인지 혼동하기 쉽기 때문에, 각 파라미터가 어떤 축을 기준으로 정의되는지 함께 이해해야 한다.

먼저 Classical DH를 기준으로 보면 관절 i 의 회전축은 z_{i-1} 로 둔다. Modified DH에서는 Craig의 정의를 사용하며 같은 관절의 축을 z_i 로 나타낸다. 이러한 아래첨자의 차이는 두 방식에서 좌표계를 링크에 설정하는 위치와 변환 순서가 다르기 때문에 발생한다.

각도의 양의 방향은 해당 축을 기준으로 오른손 법칙을 따르고, 거리 역시 설정한 축의 방향에 따라 부호가 결정될 수 있다. 따라서 DH Parameter를 구할 때는 길이만 확인하는 것보다 먼저 각 좌표계의 축과 관절의 양의 운동 방향을 정하는 것이 중요하다.

3. 네 가지 파라미터의 의미

3.1 링크 길이 a 와 링크 비틀림각 α

a_i 는 z_{i-1} 축에서 z_i 축까지 x_i 축을 따라 측정한 거리이며, 링크 길이(link length)라고 부른다. 여기서 링크 길이는 로봇 부품의 겉모양을 따라 측정한 전체 길이가 아니라, 두 관절축 사이의 기하학적인 거리를 의미한다. 따라서 링크의 외형이 굽어 있더라도 두 관절축 사이의 관계가 같다면 a_i 값은 변하지 않는다. 또한 두 관절축이 서로 교차하는 경우에는 공통수선의 길이가 0이 되므로 $a_i=0$ 으로 둘 수 있다.

α_i 는 x_i 축을 중심으로 z_{i-1} 축에서 z_i 축까지 회전한 각도이며, 링크 비틀림각(link twist)이라고 한다. 두 z 축이 같은 방향으로 평행하면 $\alpha_i = 0$ 이고, 서로 수직인 경우에는 축의 방향에 따라 $+90^\circ$ 또는 -90° 가 된다. a_i 가 두 관절축 사이의 떨어진 거리를 나타낸다면, α_i 는 두 관절축이 서로 얼마나 기울어져 있는지를 나타낸다. 링크를 강체로 가정하면 a_i 와 α_i 는 일반적으로 로봇의 구조에 의해 결정되는 상수이다.

3.2 관절각 θ 와 링크 오프셋 d

θ_i 는 z_{i-1} 축을 중심으로 x_{i-1} 축에서 x_i 축까지 회전한 각도이며, 관절각(joint angle)이라고 한다. 두 x 축이 서로 직접 만나지 않더라도 방향을 평행 이동하여 비교하면 회전각을 정의할 수 있다. 회전 관절에서는 관절의 움직임에 따라 θ_i 값이 변한다. 또한 엔코더에서 정의한 0° 와 좌표계에서 설정한 0° 가 서로 다를 수 있으므로, 실제 모델에서는 $\theta_i = q_i + \theta_{i,offset}$ 과 같이 영점 차이를 포함하여 표현하기도 한다.

d_i 는 z_{i-1} 축을 따라 x_{i-1} 축과 x_i 축 사이의 위치 차이를 나타내는 거리이며, 링크 오프셋(link offset)이라고 한다. 회전 관절에서는 일반적으로 일정한 값이지만, 직선 관절에서는 관절의 이동에 따라 d_i 값이 변한다. 따라서 회전 관절에서는 θ_i 가 주된 관절 변수이고, 직선 관절에서는 d_i 가 주된 관절 변수가 된다. 즉, 네 개의 DH Parameter가 모든 관절에서 각각 독립적으로 변하는 것은 아니다.

4. Classical DH Parameter

4.1 좌표계 설정과 변환 순서

Classical DH는 Standard DH라고도 부른다. 먼저 관절 i 의 운동축을 z_{i-1} 로 정하고, z_{i-1} 과 z_i 의 공통수선 방향을 x_i 로 정한다. 원점 O_i 는 x_i 와 z_i 가 만나는 위치에 놓는다. 두 축이 평행한 경우에는 공통수선의 위치를 선택할 수 있으며, 두 축이 교차하는 경우에는 두 축에 모두 수직인 방향을 x_i 로 정한다. 마지막 관절 뒤의 좌표계는 공구의 위치와 계산 편의를 고려하여 설정한다.

좌표계 $\{i\}$ 를 $\{i-1\}$ 에 대해 나타내는 동차 변환 행렬을 $A_i = {}^{i-1}T_i$ 라고 하면, Classical DH의 변환 순서는 다음과 같다. R 은 회전, T 는 평행이동을 의미하고, 아래첨자 x 와 z 는 변환의 기준축을 나타낸다.

$$A_i = R_z(\theta_i) T_z(d_i) T_x(a_i) R_x(\alpha_i)$$

4.2 동차변환행렬

$$A_i = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta c\alpha & s\theta s\alpha & a_i c\theta \\ s\theta & c\theta c\alpha & -c\theta s\alpha & a_i s\theta \\ 0 & s\alpha & c\alpha & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

여기서 $c\theta = \cos \theta_i$, $s\theta = \sin \theta_i$, $c\alpha = \cos \alpha_i$, $s\alpha = \sin \alpha_i$ 이다. 왼쪽 위의 3×3 부분은 좌표계의 방향을 나타내는 회전 행렬이고, 오른쪽 위의 3×1 부분은 원점의 위치를 나타낸다. 마지막 행은 $[0 \ 0 \ 0 \ 1]$ 이다. 점을 $[x \ y \ z \ 1]^T$ 로 표현하면 회전과 평행이동을 하나의 행렬 곱으로 계산할 수 있어 여러 링크의 변환을 연속적으로 연결하기 편리하다.

5. Modified DH Parameter

5.1 좌표계 설정과 변환 순서

Modified DH는 Classical DH와 비교했을 때 좌표계를 부착하는 위치와 변환 순서가 달라진 방식이다. Craig 방식에서는 관절 i 의 운동축을 z_i 로 정하고, x_i 는 z_i 와 다음 관절축 z_{i+1} 사이의 공통수선 방향으로 설정한다. 따라서 좌표계 $\{i-1\}$ 에서 $\{i\}$ 로 이동할 때 두 관절축 사이의 관계는 a_{i-1} 과 α_{i-1} 로 나타내고, 관절 i 의 운동은 θ_i 와 d_i 로 표현한다.

구체적으로 a_{i-1} 은 x_{i-1} 축을 따라 z_{i-1} 축에서 z_i 축까지의 거리이고, α_{i-1} 은 x_{i-1} 축을 중심으로 z_{i-1} 축에서 z_i 축까지 회전한 각도이다. d_i 는 z_i 축을 따라 측정한 이동 거리이며, θ_i 는 z_i 축을 중심으로 한 회전각이다. 문헌에 따라 좌표계와 링크에 번호를 붙이는 방법이 다를 수 있으므로, 아래첨자만 확인하기보다 각 축의 정의와 변환식을 함께 확인하는 것이 중요하다.

Modified DH의 동차 변환 행렬은 다음과 같은 순서로 구성된다.

$${}^{i-1}T_i = R_x(\alpha_{i-1})T_x(a_{i-1})R_z(\theta_i)T_z(d_i)$$

이 식은 좌표계를 설정하는 과정에서는 x 축 회전, x 축 이동, z 축 회전, z 축 이동의 순서로 이해할 수 있다. 다만 열벡터에 완성된 행렬을 곱하여 실제 변환을 적용할 때는 행렬의 오른쪽 항부터 작용한다. 따라서 좌표계 설정 순서와 행렬이 벡터에 작용하는 순서를 구분해서 이해해야 하며, Classical DH의 변환식도 같은 원칙으로 해석할 수 있다.

5.2 동차변환행렬

$$A_i^M = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 & a_{i-1} \\ s\theta c\alpha & c\theta c\alpha & -s\alpha & -d_i s\alpha \\ s\theta s\alpha & c\theta s\alpha & c\alpha & d_i c\alpha \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

여기서 $c\theta = \cos \theta_i$, $s\theta = \sin \theta_i$, $c\alpha = \cos \alpha_{i-1}$, $s\alpha = \sin \alpha_{i-1}$ 을 의미한다. Classical DH 행렬과 비교하면 첫 번째 행의 이동 성분이 a_{i-1} 로 나타나며, d_i 에 해당하는 이동 성분은 y 축과 z 축 방향으로 나누어 표현된다. 이러한 차이는 로봇이 서로 다른 운동을 하기 때문이 아니라, Classical DH와 Modified DH가 중간 좌표계의 위치와 방향을 서로 다르게 설정하기 때문에 발생한다.

6. Classical DH와 Modified DH 비교

구분	Classical DH	Modified DH
관절 i 의 축	z_{i-1}	z_i
링크 형상 파라미터	a_i, α_i	a_{i-1}, α_{i-1}
관절 운동 파라미터	θ_i, d_i	θ_i, d_i
행렬 곱의 구성	$R_z T_z T_x R_x$	$R_x T_x R_z T_z$
좌표계 설정 특징	다음 관절축 기준	현재 관절축 기준

두 방식 모두 직렬 로봇의 기구학 관계를 표현하는 데 사용할 수 있으며, 정기구학과 역기구학 계산의 기초가 된다. 같은 로봇이라도 좌표계를 설정하는 방법에 따라 DH Parameter와 각 링크의 변환행렬은 달라질 수 있다. 그러나 기준 좌표계와 공구 좌표계를 동일하게 설정하면 최종적인 로봇 끝단의 위치와 방향은 같아야 한다. 따라서 Classical DH에서 구한 파라미터 값을 Modified DH에 그대로 적용해서는 안 되며, 각 방식의 좌표계 설정 규칙에 따라 파라미터를 다시 구해야 한다.

행렬 곱에서는 변환의 순서도 중요하다. Classical DH는 $R_z T_z T_x R_x$ 의 형태로 구성되는 반면, Modified DH는 $R_x T_x R_z T_z$ 의 형태로 구성된다. 따라서 사용한 DH 방식과 각 파라미터의 정의를 확인하지 않고 변환 순서를 바꾸면 서로 다른 결과가 나올 수 있다.

실제 계산이나 프로그램을 사용할 때도 파라미터의 입력 순서를 확인해야 한다. 예를 들어 MATLAB의 setFixedTransform에서 DH 형식을 사용할 경우 DH Parameter를 $[a \ \alpha \ d \ \theta]$ 순서로 입력한다. 따라서 다른 순서로 작성한 DH 표를 그대로 입력하면 의도한 것과 다른 로봇 모델이 만들어질 수 있다.

7. 결론

DH Parameter는 링크 사이의 관계를 a, α, d, θ 의 네 가지 값으로 정리하는 방법이다. 각 파라미터는 측정하는 기준축과 함께 이해해야 하며, 회전 관절에서는 주로 θ 가 변하고 직선 관절에서는 주로 d 가 변한다. Classical DH와 Modified DH는 좌표계를 설정하는 위치와 변환 순서가 다르기 때문에 각 방식에서 작성한 DH 표와 변환행렬을 서로 그대로 혼용할 수 없다.

Classical DH와 Modified DH는 좌표계를 설정하는 방법은 다르지만, 같은 기준 좌표계와 끝점 좌표계를 사용하면 최종적으로 동일한 위치와 자세를 표현해야 한다. 또한 좌표계를 어떻게 설정하느냐에 따라 링크 길이나 오프셋이 표현되는 위치가 달라질 수 있다는 점을 알 수 있었다. 이후 더 많은 관절을 가진 로봇을 다룰 때에도 먼저 좌표계를 정확하게 설정하고 DH 표를 작성한 뒤, 변환행렬을 이용해 정기구학이나 역기구학 계산을 진행하는 순서로 접근할 수 있을 것이다.

8. 참고문헌

- [1] 「Robotics 2. DH(Denavit–Hartenberg) parameters를 이용한 좌표계 정의」
- [2] 「[로봇공학] 2. DH parameter로 복잡한 로봇팔 표현」
- [3] 「[로봇공학입문 / SCARA] #2. DH 파라미터」
- [4] 「[로봇공학입문 / SCARA] #3. 동차변환행렬」